

Declararea matricelor

1. Ce inseamna declararea unei matrice

Declararea unei matrice inseamna rezervarea in memorie a unui tablou bidimensional si stabilirea tipului elementelor, a numarului de linii si a numarului de coloane.

2. Forma generala

O matrice se declara specificand tipul, numele si dimensiunile:

```
tip nume[nr_linii][nr_coloane];
```

```
int a[5][7];    // matrice cu 5 linii si 7 coloane
```

3. Indicii matricei

Elementele sunt accesate prin doi indici: $a[i][j]$, unde:

- i este indicele liniei (0 .. nr_linii-1)

- j este indicele coloanei (0 .. nr_coloane-1)

Exemplu:

$a[0][0]$ este elementul din coltul stanga-sus

$a[0][1]$ este al doilea element de pe prima linie

$a[1][0]$ este primul element de pe a doua linie

4. Declarare cu dimensiuni maxime

La bacalaureat se folosesc frecvent dimensiuni maxime constante, iar variabilele n si m indica dimensiunea efectiva folosita.

```
int a[100][100];  
int n, m;    // dimensiuni efective
```

5. Initializarea matricelor

O matrice poate fi initializata la declarare, caz in care valorile sunt date explicit.

```
int b[2][3] = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6}  
};
```

6. Initializare automata cu 0

Daca matricea este declarata global sau statica, elementele sunt initializate automat cu 0. Pentru variabile locale, initializarea trebuie facuta explicit.

7. Declarare si citire ulterioara

De obicei, matricea se declara mai intai, apoi se citesc elementele folosind doua bucle imbricate.

```
for(int i=0;i<n;i++)  
    for(int j=0;j<m;j++)  
        cin >> a[i][j];
```

8. Observatii importante

- dimensiunile trebuie sa fie constante la declarare
- indicii incep de la 0
- accesarea in afara limitelor produce erori

9. Greseli frecvente

- folosirea indicilor de la 1 in loc de 0
- inversarea dimensiunilor ($a[m][n]$ in loc de $a[n][m]$)
- declararea unei matrice prea mari pe stiva

10. Checklist de BAC

- stii forma tip $\text{nume}[n][m]$
- folosesti corect indicii i si j
- declari dimensiuni maxime sigure
- poti explica un exemplu simplu